



中华人民共和国国家标准

GB/T 25635—2026

代替 GB/T 25635.1—2010, GB/T 25635.2—2010

电解去毛刺机床 精度检验

Electrochemical deburring machines—Testing of the accuracy

2026-04-30 发布

2026-11-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 型式和参数 1

5 通则 2

 5.1 计量单位 2

 5.2 引用标准 2

 5.3 机床调平 2

 5.4 检测次序 2

 5.5 测量仪器 3

 5.6 图解 3

 5.7 软件补偿 3

 5.8 最小公差 3

 5.9 工作精度 3

6 几何精度 3

7 工作精度 7



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 25635.1—2010《电解去毛刺机床 第 1 部分：精度检验》和 GB/T 25635.2—2010《电解去毛刺机床 第 2 部分：参数》，与 GB/T 25635.1—2010、GB/T 25635.2—2010 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 增加了“型式和参数”一章(见第 4 章)；
- b) 删除了“术语和坐标轴的命名”和“参数”(见 GB/T 25635.1—2010 的第 3 章和 GB/T 25635.2—2010 的第 4 章)；
- c) 将“说明”更改为“通则”，更改了计量单位、引用标准、最小公差和工作精度的通用要求(见 5.1、5.2、5.8 和 5.9，GB/T 25635.1—2010 的 4.1、4.2、4.6 和 4.7)；
- d) 增加了机床调平、图解、软件补偿的通用要求(见 5.3、5.6 和 5.7)；
- e) 更改了几何精度的公差值(见第 6 章，GB/T 25635.1—2010 的第 5 章)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国特种加工机床标准化技术委员会(SAC/TC 161)归口。

本文件起草单位：苏州电加工机床研究所有限公司、深圳市星宏精密电解科技有限公司、山东盛沐去毛刺技术装备有限公司、海宁市新艺机电有限公司、合肥工业大学、南京航空航天大学、首都航天机械有限公司、中国航空制造技术研究院、中国机床工具工业协会、咸阳蓝博机械有限公司。

本文件主要起草人：王应、李廷波、李岩、吴强、戴立强、陈远龙、曲宁松、张昆、黄明涛、卢智良、董利军。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2010 年首次发布为 GB/T 25635.1—2010、GB/T 25635.2—2010；

——本次为第一次修订，整合 GB/T 25635.1—2010 和 GB/T 25635.2—2010。

电解去毛刺机床 精度检验

1 范围

本文件规定了电解去毛刺机床的型式和参数、几何精度和工作精度,以及与上述精度检测相对应的公差值。

本文件适用于电解去毛刺机床精度的检测,不适用于机床运行试验(振动、异常噪声、零部件的爬行等)和其性能参数(如速度、进给量等)的检查,这些检查通常在精度检测前进行。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 14896.1 特种加工机床 术语 第1部分:基本术语
- GB/T 14896.3 特种加工机床 术语 第3部分:电解加工机床
- GB/T 17421.1—2023 机床检验通则 第1部分:在无负荷或准静态条件下机床的几何精度
- GB/T 19660 工业自动化系统与集成 机床数值控制 坐标系和运动命名
- GB/T 19764 优先数和优先数化整值系列的选用指南

3 术语和定义

GB/T 14896.1 和 GB/T 14896.3 界定的术语和定义适用于本文件。

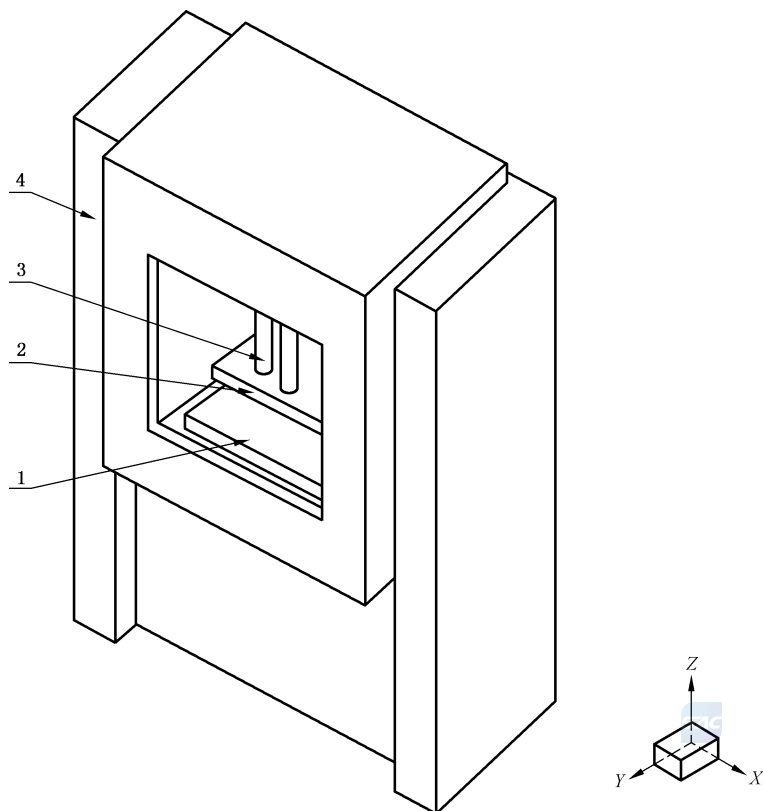
4 型式和参数

4.1 电解去毛刺机床(以下简称“机床”)的结构型式见图1,机床的坐标系及主要运动轴的命名应符合 GB/T 19660 的规定。

4.2 机床主要参数包括:

- 工作台台面宽度;
- 工作台台面长度;
- Z轴行程;
- 阴极安装板至工作台台面最大距离。

4.3 设计机床时,应按照 GB/T 19764 的规定,对4.2所列的主要参数使用优先数系,并按公比1.25选取化整值。



标引序号说明：
1——工作台；
2——阴极安装板；
3——垂直运动轴(Z 轴)；
4——床身。

图 1 电解去毛刺机床示意

5 通则

5.1 计量单位

在本文件中,所有未注明单位的线性尺寸、偏差及相应的公差均用毫米(mm)表示。

5.2 引用标准

使用本文件应按照 GB/T 17421.1—2023 的规定,特别是机床检测前的安装及其他运动件的预热、计量方法的说明和检测设备的推荐精度。

5.3 机床调平

在对机床进行检测前,应根据制造商/供应商的推荐值对机床进行水平调整。

5.4 检测次序

本文件给出的精度检测项目的顺序并不限定实际检测次序。为了便于仪器或量具的安装,精度检测可按任意次序进行。

5.5 测量仪器

本文件给出的精度检测项目所指定的测量仪器仅是范例,也可使用具有同样测量范围并且具有相同或更高精度的其他仪器。线性位移传感器应有 0.002 mm 或更高的分辨力。

5.6 图解

为简化起见,本文件给出的图示仅为机床的部分结构示意。

5.7 软件补偿

使用内置软件对几何、定位轮廓和/或热变形偏差补偿时,应根据机床的预期用途与制造商/供应商及用户协商决定是否使用补偿,并在检测报告中注明使用情况。使用软件补偿时,处于检测目的的坐标轴不应被锁定。

5.8 最小公差

在几何精度检测中,实测长度与本文件给出的长度不同时,公差可通过比例定律确定(见 GB/T 17421.1—2023 的 4.1.2),最小公差值应计到 0.01 mm。

5.9 工作精度

对于第 7 章给出的工作精度检测项目,若供应商/制造商与用户协商一致,也可采用其他形状工件进行检测。

6 几何精度

机床的几何精度检测项目见表 1。



表 1 机床的几何精度

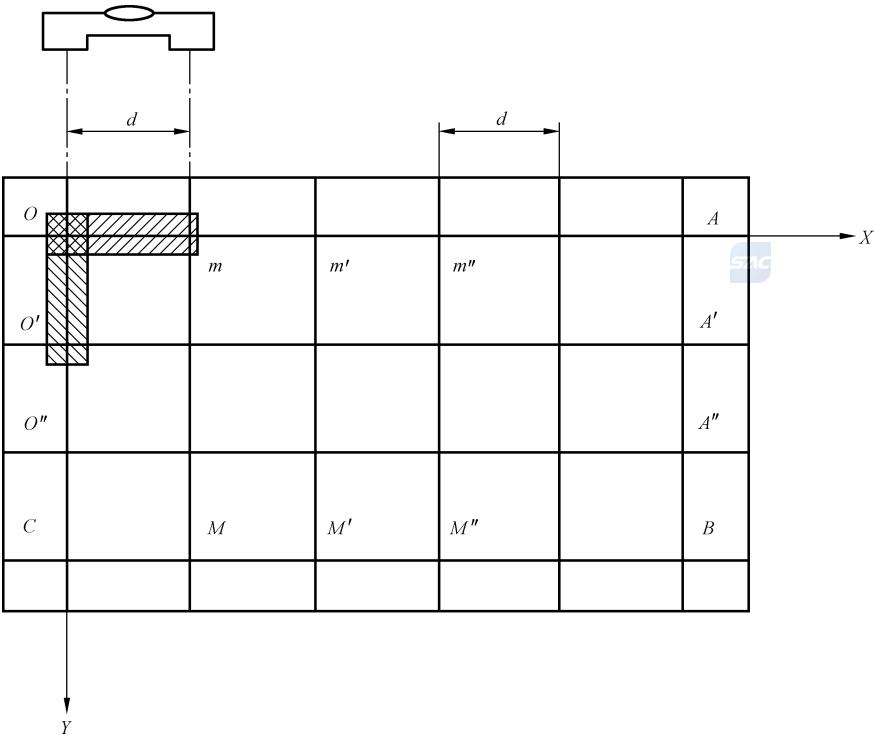
项目	G1
工作台台面平面度的检查。	
简图 	
公差 在 1 000 测量长度内为 0.030;测量长度每增加 1 000,公差值增加 0.020。 注: 测量长度指 O-X 和 O-Y 中较长边的长度。	
测量仪器 精密水平仪,或垂直度校正仪和线性位移传感器,或光学仪器。	
检测方法按照 GB/T 17421.1—2023 的 12.2.4.2 和 12.2.5 将工作台置于 X、Y 轴运动的中心,精密水平仪放置在工作台台面上,测量时从 O、O'、…、C 点开始,并在 OA、O'A'、…、CB 线上沿 X 轴方向进行,然后从点 O 开始在 OC 线上沿 X 方向进行。平面度误差的计算按照 GB/T 17421.1—2023 中 12.2.4.2 进行。	

表 1 机床的几何精度（续）

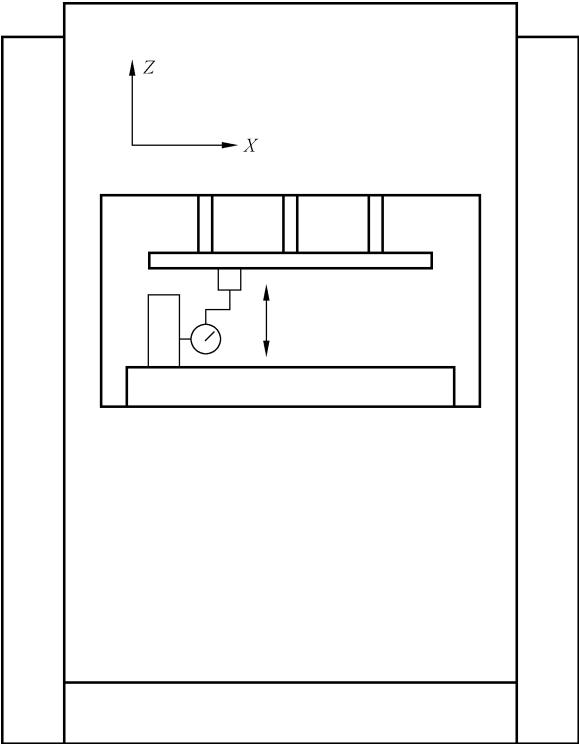
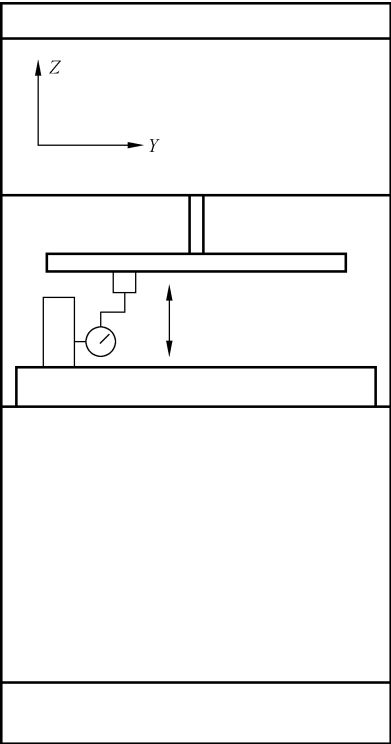
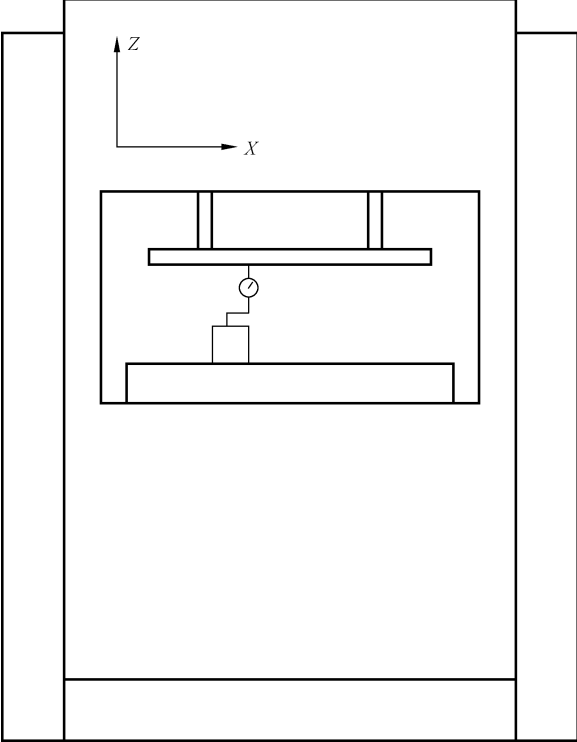
项目 垂直运动轴(Z 轴)运动对工作台面垂直度的检查： a) 在 XZ 平面内； b) 在 YZ 平面内。		G2
简图   a) b)		
公差 对于 a)和 b),在任意 200 测量长度上为 0.060。		
测量仪器 垂直度校正仪、线性位移传感器。		
检测方法按照 GB/T 17421.1—2023 的 3.6.7、10.3.2.2 和 10.3.2.5 垂直度校正仪放置在工作台台面上,线性位移传感器固定在主轴上： a) 使线性位移传感器沿 X 方向触及垂直度校正仪,在整个测量长度上沿 Z 方向移动主轴并记录若干个位置的读数,读数的最大差值即为误差值； b) 沿 Y 方向按同样方法重复检查。		

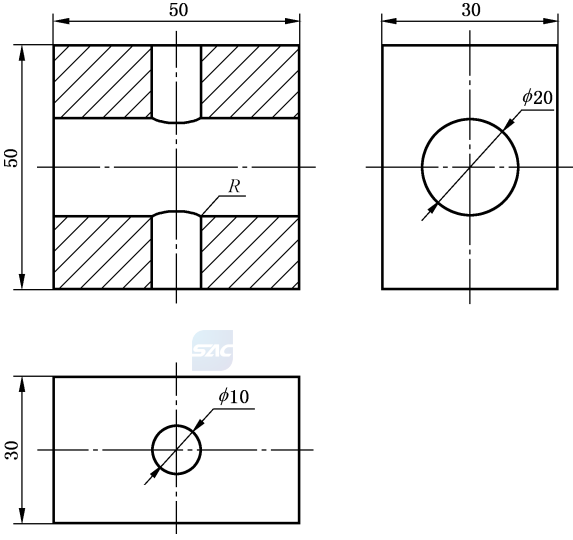
表 1 机床的几何精度（续）

项目		G3
工作台台面与阴极安装板之间的平行度的检查。		
简图 		
公差 在任意 200 测量长度上为 0.080。		
测量仪器 线性位移传感器。		
检测方法按照 GB/T 17421.1—2023 的 3.6.5 和 12.3.2.5 线性位移传感器座紧贴并置于工作台台面上,线性位移传感器触头与阴极安装板端面接触。在工作台台面上移动线性位移传感器的底座,使其触头沿阴极安装板四周移动,读数的最大差值即为误差值。		

7 工作精度

工件交叉孔部位的检测项目见表 2。

表 2 工件交叉孔部位的检测

项目 工件交叉孔部位(斜体)的检查： a) 去毛刺效果； b) 倒圆角 R。 也可采用用户提供的工件,按供应商/制造商与用户约定的技术要求进行检测。		M1
简图  工件材料为铝合金。		
公差及要求 a) 加工部位应无毛刺,其他部位应无明显损伤； b) $R \leq 0.5$。		
测量仪器 光学仪器,或工具显微镜,或千分表。		
检测方法 工件去毛刺加工完成后,沿工件任一孔轴线剖开工件,对交叉孔部位进行检查： a) 通过目视方法定性评判去毛刺效果； b) 测量简图中所示交叉孔部位的圆角 R。		

